

Cor morfismo variedades algebraicas afines dominante iff morfismo inducido inyectivo

Corolario 1. Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,

$$f \text{ es dominante} \iff f^*: K[Y] \rightarrow K[X] \text{ es inyectiva.}$$

Demostración: Por definición, f es dominante $\iff \overline{f(X)} = Y$, pero por el teo-clausura-zariski-mo $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker(f^* \circ \iota^*))$. Luego, f es dominante $\iff \mathbb{V}(\ker(f^* \circ \iota^*)) = Y$, y como Y es una v.a.a., esto es equivalente a que $\ker(f^* \circ \iota^*) = \mathbb{I}(Y)$. Pero como $\ker(f^* \circ \iota^*) = (\iota^*)^{-1}(\ker f^*)$ y $\ker \iota^* = \mathbb{I}(Y)$, esto equivale a que $(\iota^*)^{-1}(\ker f^*) = \ker \iota^*$, es decir, a que $\ker f^* = \{0\}$, o lo que es lo mismo, a que f^* es inyectiva. ■